

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт
з лабораторної роботи № 6
на тему: Класи та об'єкти. Реалізація конструкторів та методів класів
з дисципліни:
«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:

студент групи СНс-21

Василишин В. О.

Прийняв:

к.т.н. Готович В. А.

Тернопіль 2025

Мета: Засвоїти принципи проектування та оголошення класів; вивчити особливості реалізації конструкторів класів різних типів, прийоми використання полів та методів класу.

Хід роботи

Вивчено теоретичні відомості з лекцій.

Оголошую клас Entrant, який представляє інформацію про одного абітурієнта і містить такі поля (захищені від прямої зміни):

- FullName – прізвище та ініціали абітурієнта;
- IdNum – ідентифікаційний код абітурієнта;
- AvgPoints – середній бал атестату;
- IsAwarded – відмітка про те, чи абітурієнт нагороджений медаллю;
- ZNOResults – масив об'єктів типу ZNO.

Оголошую клас ZNO, який містить наступні поля (захищені від прямої зміни):

- Subject – назва предмета;
- Points – кількість набраних балів.

В класі Entrant реалізую методи (нестатичні):

- GetBestSubject() – повертає назву предмета, за яким абітурієнт має найкращий бал;
- IsOnTopOfTheRating() – повертає true, якщо абітурієнт нагороджений медаллю та середній бал атестату не нижче 4,9 (по 5-бальній шкалі).

Результат виконання завдання подано на рисунку 6.1.

```
C:\Users\fromv\OneDrive\Desl X + v

=== МЕНЮ ===
1. Створити список абітурієнтів
2. Показати всіх
3. Показати одного (за кодом)
4. Найкращий предмет кожного
5. Хто в топі рейтингу
0. Вихід
Ваш вибір: 1
Введіть кількість студентів: 2

Студент %1
Прізвище та ініціали: василишин в.о
Ідентифікаційний код: 1
Середній бал атестату (через кому, напр. 4,5): 4,8
Чи є медаль (1-так, 0-ні): 0
Кількість предметів ЗНО: 2
    Предмет: математика
    Бал: 180
    Предмет: історія
    Бал: 190

Студент %2
Прізвище та ініціали: бриндьо о.в
Ідентифікаційний код: 2
Середній бал атестату (через кому, напр. 4,5): 5
Чи є медаль (1-так, 0-ні): 1
Кількість предметів ЗНО: 2
    Предмет: філософія
    Бал: 150
```

Рисунок 6.1 – Створення списку

Виведення усіх студентів і за номером подано на рисунку 6.2

```
Ваш вибір: 2
-----
ПІБ: василишин в.о
Код: 1
Сер. бал: 4,8
Медаль: Ні
Предмети ЗНО:
  - математика: 180 балів
  - історія : 190 балів
-----
ПІБ: бриндьо о.в
Код: 2
Сер. бал: 5
Медаль: Так
Предмети ЗНО:
  - філософія: 150 балів
  - фізкультура: 190 балів

=== МЕНЮ ===
1. Створити список абітурієнтів
2. Показати всіх
3. Показати одного (за кодом)
4. Найкращий предмет кожного
5. Хто в топі рейтингу
0. Вихід
Ваш вибір: 3
Введіть номер (від 1 до 2): 1
ПІБ: василишин в.о
Код: 1
Сер. бал: 4,8
```

Рисунок 6.2 – Вивід студентів

Найкращий предмет і топ рейтингу подано на рисунку 6.3.

```
Ваш вибір: 4
василишин в.о: найкращий предмет – історія
бриндьо о.в: найкращий предмет – фізкультура

=== МЕНЮ ===
1. Створити список абітурієнтів
2. Показати всіх
3. Показати одного (за кодом)
4. Найкращий предмет кожного
5. Хто в топі рейтингу
0. Вихід
Ваш вибір: 5
Студенти з медаллю та балом >= 4.9:
– бриндьо о.в
```

Рисунок 6.3 – Топ рейтингу студентів

Створено класи, реалізовано методи, меню. Виконано коміт рішення у віддалений репозиторій.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи засвоєно принципи проектування та оголошення класів; вивчити особливості реалізації конструкторів класів різних типів, прийоми використання полів та методів класу.